

**120-MINÜTIGE HAUPTKLAUSUR ZUR VORLESUNG „METHODEN DER LINEAREN
ALGEBRA IN DER STATISTIK“ (SOMMERSEMESTER 2022),**

T. NAGLER, H. BLOCHER

HAUPTKLAUSUR AM 04.08.2022, 09:30 – 11:30 UHR

VORNAME:	
NACHNAME:	
MATRIKELNUMMER:	
STUDIENGANG + PO:	
UNTERSCHRIFT:	

- **Überprüfen Sie, ob Ihre Angabe vollständig ist.** Sie sollte **5** Aufgaben auf **12** Seiten umfassen.
- Füllen Sie bitte das obenstehende Formular umgehend aus. Schreiben Sie bitte leserlich.
- Halten Sie für die Kontrolle bitte einen Lichtbildausweis und Ihren Studierendenausweis bereit.
- Die Bearbeitungszeit beträgt **120 Minuten**. Es ist keine vorzeitige Abgabe möglich.
- Verwenden Sie für die Bearbeitung ausschließlich die Ihnen zur Verfügung gestellten Papierbögen. Kennzeichnen Sie jedes zur Abgabe vorgesehene Blatt mit Namen und Matrikelnummer.
- Alle Lösungen müssen nachvollziehbar sein. Dazu gehört auch lesbare Schrift. Ergebnisse müssen klar erkennbar und zuzuordnen sein. Nur Lösungen die direkt unterhalb der Aufgabe (bzw. auf der Seite danach) bearbeitet worden sind und bei denen klar die Teilaufgabe gekennzeichnet wurde, können gewertet werden. Falls der Platz nicht ausreicht, muss an der Stelle ein Verweis zur Lösung zu finden sein.
- **Machen Sie kenntlich, falls Sie mit einem Ersatzergebnis weiterrechnen!**
- Es dürfen nur **dokumentenechte Stifte** und keine roten Stifte verwendet werden.
- Zugelassene Hilfsmittel: Taschenrechner (nicht programmierbar, ohne Grafik-Funktion), Wörterbuch, beidseitig handbeschriebenes A4-Blatt.
- Bei Unterschleif erfolgt eine Meldung an das Prüfungsamt. Sie sind verpflichtet, durch Ihr Verhalten jegliche Missverständnisse diesbezüglich auszuschließen. Sorgen Sie insbesondere dafür, dass sich keinerlei Mobiltelefone und Uhren an Ihrem Arbeitsplatz befinden.
- Verlassen Sie den Prüfungsraum erst, nachdem Sie der Aufsicht die Klausur persönlich übergeben haben. Für den Eingang der kompletten Klausur bei der Aufsicht sind Sie selbst verantwortlich.

	mögliche Punkte	erreichte Punkte
1. Aufgabe	20	
2. Aufgabe	20	
3. Aufgabe	30	
4. Aufgabe	20	
5. Aufgabe	30	
Summe	120	

NAME:

Aufgabe 1Finde eine Orthogonalmatrix P , welche die Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$$

diagonalisiert.

20 PUNKTE

NAME:

NAME: _____

Aufgabe 2

Im Graph in Abbildung 1 ist links eine Ausgangsmenge von Punkten $x \in \mathbb{R}^2$ und rechts deren Bild unter der Transformation $x \mapsto Ax$ mit einer Matrix $A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ dargestellt. Zur Orientierung sind zwei Punkte besonders markiert (Quadrat und Dreieck).

- (a) Bestimme $\ker(A)$, $\text{col}(A)$, $\text{rang}(A)$ und $\det(A)$ und begründe die Antwort anhand des Graphen. (16 Punkte)
- (b) Bestimme Matrix A . (4 Punkte)

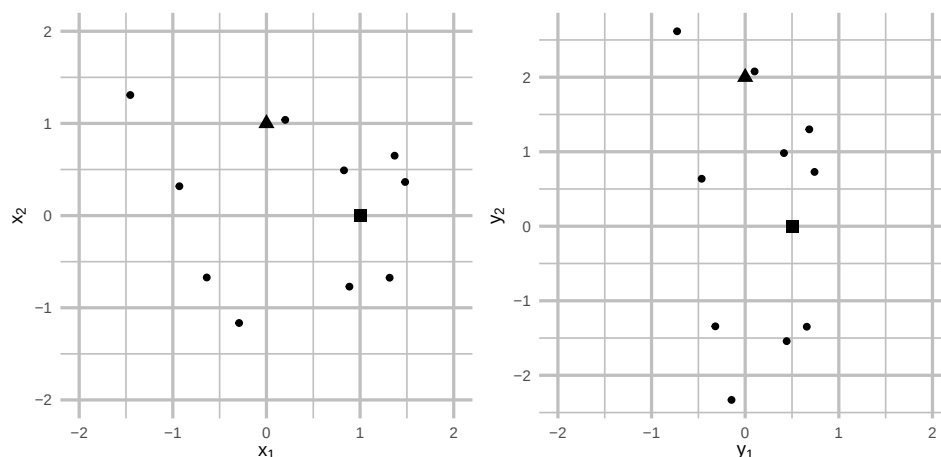


Abbildung 1: Ausgangsmenge (links) und Bild der Menge unter der Matrixtransformation $x \mapsto Ax$ (rechts).

20 PUNKTE

NAME:

NAME: _____

Aufgabe 3

Bestimme, welche der folgenden Aussagen wahr oder falsch sind (mit Begründung).

(a) Die Matrix

$$\begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

ist indefinit.

(3 Punkte)

(b) Wenn λ ein Eigenwert von A ist, dann hat das LGS $(\lambda I - A)\mathbf{x} = \mathbf{0}$ nur die triviale Lösung.

(4 Punkte)

(c) Jeder Eigenwert einer Orthogonalmatrix hat Betrag 1.

(4 Punkte)

(d) Wenn $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ invertierbar ist, dann gilt $\ker(A)^\perp = \mathbb{R}^n$.

(4 Punkte)

(e) Wenn die Zeilen von $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ eine Basis des $\mathbb{R}^n$ sind, dann hat das LGS $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ genau eine Lösung.

(5 Punkte)

(f) Seien $w_1, w_2 \in \mathbb{R}$ und $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^2$. Dann definiert

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = w_1 x_1 y_1 + w_2 x_2 y_2$$

genau dann ein Skalarprodukt auf $\mathbb{R}^2$, wenn $w_1, w_2 > 0$.

(5 Punkte)

(g) Sei $F = \{f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}\}$ der Vektorraum aller Funktionen von $\mathbb{R}$ nach $\mathbb{R}$ mit den üblichen Operationen für Addition von Funktionen und Multiplikation mit Skalaren. Dann ist $M = \{f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \text{ mit } f(-x) = f(x)\}$ ein Untervektorraum von F .

(5 Punkte)

30 PUNKTE

NAME:

NAME:

Aufgabe 4

Sei $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ und $Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$ invertierbar. Beweise: Die Gleichung $Ax = 0$ genau dann nur die triviale Lösung, wenn $AQx = 0$ nur die triviale Lösung hat.

20 PUNKTE

NAME:

NAME:

Aufgabe 5

Seien $V_1, \dots, V_n$ Vektorräume.

- (a) Definiere Operationen für Addition und Multiplikation und einen Nullvektor, sodass $V = V_1 \times \dots \times V_n$ auch ein Vektorraum ist. (Die Axiome müssen im Anschluss nicht überprüft werden.) (10 Punkte)
- (b) Zeige, dass V_1 kein Untervektorraum von V ist. (5 Punkte)
- (c) Zeige, dass wenn $W_1, \dots, W_n$ jeweils Unterräume von $V_1, \dots, V_n$ sind, $W = W_1 \times \dots \times W_n$ ein Unterraum von V ist. (15 Punkte)
- 30 PUNKTE

NAME:

Zusatzblatt

NAME:

Zusatzblatt